Testfälle Komponententest 1

Projektbezeichnung	Spritzgussmaschine
Projektverantwortlicher	Armin Anton
Verantwortlicher Komponententest 1	Donart Bazaj
Erstellt am	23.06.2025
Zuletzt geändert	23.06.2025
Bearbeitungszustand	In Bearbeitung
Dokumentenbezeichnung	Testfälle_Komponententest_1.docx

Historie der Dokumentenversionen

Version	**Datum**	**Autor**	**Anmerkungen/Bemerkungen**
1.1	23.06.2025	Donart Bazaj	Ersterstellung
1.2	26.06.2025	Donart Bazaj	Erweiterung und Anpassung

1 Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Testfälle der Komponententest 1 der Spritzgussmaschine. Der Fokus liegt dabei auf Modultests sowie Kettentests, bei denen mehrere zusammenarbeitende Klassen überprüft werden – z. B. im Kontext eines angewandten Entwurfsmusters wie dem Strategy-Pattern.

2 Testumgebung

Dabei werden unter anderem folgende Aspekte geprüft:

- Die korrekte Verarbeitung von Audiodaten durch das Mikrofon-Modul
- Die Transformation mittels FFT-Komponenten
- Die Anwendung von Strategien innerhalb des Transformationsprozesses
- Der Vergleich mit Referenzdaten zur Validierung des Signalverlaufs

Die Tests sind später mit MSTest zu realisieren.

3 Testfälle

ID	KT1.1
Beschreibung	Verarbeitung von PCM-Samples aus dem Mikrofon und Ausgabe eines Int16[].
Vorbedingung	Standardmikrofon am System aktiv. Programm wurde gestartet.
Input	• Simulierte PCM-Samples: { 0,54, 145, 230, 170, 124,34, 0 }. • Sampling-Rate: 44100 Hz
Output	• Rückgabe eines Int16[] der Länge 4 • Werte identisch zu den Eingabewerten
Nachbedingung	-

ID	KT1.2
Beschreibung	Simulierte Audiodaten durchlaufen das Mikrofon-Modul, werden per FFT transformiert und mit vordefinierten Referenzwerten verglichen.
Vorbedingung	• Mikrofon-Modul und FFTTransformer instanziert • Referenz-FFT-Daten verfügbar
Input	• PCM-Samples: { 0,54, 145, 230, 170, 124,34, 0 }. • Referenz-Magnitudes.
Output	FFT-Ergebnis weicht nicht mehr als 0.003 von den Referenzwerten ab.
Nachbedingung	-

ID	KT1.3
Beschreibung	Es wird ein Kettentest durchgeführt. Hier wird das Strattegy-Pattern bei FFT-Transformer getestet.
Vorbedingung	Alle getesteten Instanzen existieren.
Input	Signal-Array {0,100,-100,0} und SignalTransformer(Mathnet.Numerics) als Algorithm setzten.
Output	Magnitude-Ergebnisse.
Nachbedingung	-

ID	KT1.4
Beschreibung	Es wird ein Kettentest durchgeführt. Hier wird das Strategy-Pattern bei FFT-Transformer getestet.
Vorbedingung	Alle getesteten Instanzen existieren.
Input	Signal-Array {0,100,-100,0} und SignalFFTSharpTransformer(FFTSharp) als Algorithm setzen.
Output	Magnitude-Ergebnisse.
Nachbedingung	-

ID	KT1.5
Beschreibung	Extraktion von MFCC-Koeffizienten aus einem kurzen Audiosignal.
Vorbedingung	InputToMfcc konfiguriert mit samplingRate = 44100 Hz und Anzahl von Werte 13.
Input	Signal-Array {0,100,-100,0}
Output	• Rückgabe eines double[] der Länge 13
Nachbedingung	-